

개념 요약 및 행동 강령 정리

Theme 1. 적분 순서 변경하기

모든

Theme 2. 적분 변수 변환

모든

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dy dx \text{를 계산하시오.}$$

[해설] *Jacobian*을 활용한 치환 이중적분.

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 로 극좌표로 변경하면 *Jacobian* 행렬은

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \text{이다.}$$

따라서 $dxdy = Jdrd\theta = rdrd\theta$ 이고,

$$\iint_R x^2 + y^2 dxdy = \iint_R r^2 \cdot (rdrd\theta) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 2\pi$$

[송실대]

삼중적분 $\int_0^1 \int_x^1 \int_0^2 ze^y dz dy dx$ 의 값은?

[해설]

Ans. $\frac{1}{2}(e-1)$

$$\int_0^1 \int_x^1 \int_0^2 ze^y dz dy dx = \int_0^1 \int_x^1 e^y \int_0^2 z dz dy dx = \int_0^1 \int_x^1 e^y \cdot 2 dy dx = 2 \int_0^1 \int_x^1 e^y dy dx$$

적분 순서를 변경하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^1 e^y dy dx &= \int_0^1 \int_0^y e^y dx dy = \int_0^1 [xe^y]_0^y dy \\ &= \int_0^1 y(e-1) dy = \frac{1}{2}(e-1) \end{aligned}$$

[서강대][난]

$$\int_0^1 \int_0^{1-z^2} \int_0^{1-z} 2e^{(1-x)^2} dx dy dz \text{의 값은?}$$

Ans. $e - \frac{4}{3}$

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \int_0^{1-z^2} \int_0^{1-z} 2e^{(1-x)^2} dx dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-z^2} 2e^{(1-x)^2} dy dx dz && (x, y \text{ 적분 순서 변경}) \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-z} 2(1-z^2)e^{(1-x)^2} dx dz && (x, z \text{ 적분 순서 변경}) \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-x} 2(1-z^2)e^{(1-x)^2} dz dx \\
 &= \int_0^1 e^{(1-x)^2} \left(\int_0^{1-x} 2(1-z^2) dz \right) dx \\
 &= 2 \int_0^1 e^{(1-x)^2} \left((1-x) - \frac{(1-x)^3}{3} \right) dx
 \end{aligned}$$

여기서 $t = 1 - x$, $dt = -dx$ 로 치환적분하면

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_1^0 e^{t^2} \left(t - \frac{t^3}{3} \right) (-dt) \\
 &= \int_0^1 2te^{t^2} dt - \frac{1}{3} \int_0^1 t^2 e^{t^2} d(t^2) \\
 &= \left[e^{t^2} \right]_0^1 - \frac{1}{3} [(u-1)e^u]_0^1 \\
 &= (e-1) - \frac{1}{3} = e - \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

[숙명여대] 영역 $R = \{(x, y) \mid 1 \leq xy \leq 2, 1 \leq xy^2 \leq 4\}$ 에서 중적분

$$\iint_R dA$$

의 값을 구하시오.

[풀이] $xy = u$, $xy^2 = v$ 라 하면 $1 \leq u \leq 2$, $1 \leq v \leq 4$ 이다.

$$J = \begin{vmatrix} \frac{2u}{v} & -\frac{u^2}{v^2} \\ \frac{1}{v} & \frac{1}{u} \end{vmatrix} = \frac{1}{v}$$

$$\therefore \iint_R dA = \int_1^2 \int_1^4 \frac{1}{v} dv du = 2 \ln 2$$

[왜 실패했는지 모르겠는 내 첫 시도]

$xy = u$, $y = v$ 라 하면 $1 \leq u \leq 2$, $1 \leq uv \leq 4$ 이므로 $1 \leq v \leq 2$ 이다. (이게 잘못된 것 같다.)

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v}$$

$$\therefore \iint_R dA = \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{v} dv du = \ln 2$$

(그러나 답이 아니다.)

[난]

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{y}{e^{x+y}} dy dx$$

를 계산하시오.

[해설]

$x + y = u$, $y = uv$ 로 치환하면,

$$\text{Jacobian 행렬은 } J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} = u$$

$$\therefore \int_0^1 \int_0^1 e^{uv} u \, du \, dv = \left(\int_0^1 u \, du \right) \cdot \left(\int_0^1 e^v \, dv \right) = \frac{1}{2}(e-1)$$

[난] R 이 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ 로 둘러싸인 영역일 때,

$$\iint_R xy\sqrt{1-x-y} \, dx \, dy$$

를 계산하시오.

[해설]

$$\begin{aligned}
 & x + y = u, \quad y = uv \text{ 로 치환하면,} \\
 & J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} = u \\
 & \therefore \iint_R xy \sqrt{1-x-y} \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 u^3 \sqrt{1-u} \cdot v(1-v) \, dv \, du \\
 & = \left(\int_0^1 u^3 \sqrt{1-u} \, du \right) \cdot \left(\int_0^1 v(1-v) \, dv \right) \\
 & = \beta(4, \frac{3}{2}) \cdot \beta(2, 2) = \frac{16}{945}
 \end{aligned}$$

[부록]

베타 함수는 다음과 같이 정의된다:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} \, dt \quad \text{for } p > 0, q > 0$$

또한 감마 함수와 다음 관계를 가진다:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

예를 들어,

$$\begin{aligned}
 \beta(2, 2) &= \int_0^1 t(1-t) \, dt = \frac{\Gamma(2)\Gamma(2)}{\Gamma(4)} = \frac{1 \cdot 1}{6} = \frac{1}{6} \\
 \beta\left(4, \frac{3}{2}\right) &= \frac{\Gamma(4)\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{11}{2})} = \frac{6 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}}{\Gamma(\frac{11}{2})} = \frac{3\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{11}{2})}
 \end{aligned}$$